



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Médica II

FIS-3545

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3544

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Equipo docente especializado en Física Médica.

Fecha de última actualización: 2025-01-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Aplicaciones de la Física Nuclear en Medicina estudia los fundamentos de la física nuclear y su aplicación al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Partiendo de la estructura del núcleo atómico, la radiactividad y las reacciones nucleares, la asignatura aborda la producción de radionúclidos de uso médico, los radiofármacos y su empleo clínico, las técnicas de imagenología nuclear (gammacámaras, PET y SPECT) y los tratamientos basados en radiación, como la teleterapia y la braquiterapia.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución de problemas, el análisis de casos clínicos y el uso de simulaciones, integrando la perspectiva de la protección radiológica y las normativas internacionales que rigen el manejo seguro de la radiación en instalaciones médicas. El estudiante aprenderá a ponderar los beneficios y riesgos de estas tecnologías y su impacto en la salud.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión integral de las aplicaciones médicas de la física nuclear, base para el ejercicio profesional en física médica y para el trabajo interdisciplinario con profesionales de la salud.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Licenciatura en Física, Ingeniería Física o áreas afines, con formación complementaria en física nuclear y sus aplicaciones médicas; es deseable el grado de Maestría en Física Médica o áreas afines. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria, conocimientos prácticos en el manejo de radiofármacos y equipos de imagenología nuclear, capacidad para integrar los conocimientos teóricos con las aplicaciones clínicas, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Explicar la estructura del núcleo atómico, los tipos de radiactividad y las reacciones nucleares de fisión y fusión que fundamentan la producción de radionúclidos de uso médico.

RAE-2 Analizar las características, la producción y el uso clínico de los radiofármacos en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, atendiendo a su manejo seguro en entornos clínicos.

RAE-3 Describir los principios físicos de funcionamiento de las gammacámaras y de los sistemas PET y SPECT, y sus aplicaciones clínicas en la imagenología nuclear.

RAE-4 Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para el procesamiento y el análisis de imágenes de medicina nuclear.

RAE-5 Evaluar los fundamentos físicos de la teleterapia y la braquiterapia y los criterios de planificación de tratamientos, ponderando los riesgos y beneficios de la terapia con radiación.

RAE-6 Aplicar las normativas internacionales de protección radiológica al análisis de casos prácticos en instalaciones de medicina nuclear.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la física nuclear

Naturaleza del núcleo atómico; radiactividad: tipos y propiedades; reacciones nucleares: fisión y fusión; producción de radionúclidos para uso médico

Unidad 2: Radiofármacos y su aplicación en medicina

Características y producción de radiofármacos; uso clínico de radioisótopos: diagnóstico y tratamiento; seguridad y manejo de radiofármacos en entornos clínicos

Unidad 3: Imagenología nuclear

Principios de funcionamiento de gammacámaras, PET y SPECT; procesamiento de imágenes médicas; aplicaciones clínicas de la imagenología nuclear

Unidad 4: Terapia con radiación

Fundamentos de la radioterapia: teleterapia y braquiterapia; planificación de tratamientos; evaluación de riesgos y beneficios

Unidad 5: Normativas y seguridad en física nuclear médica

Normativas internacionales en el manejo de la radiación; monitoreo y protección radiológica en instalaciones médicas; análisis de casos prácticos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.

E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.

E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.

- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Cherry, S. R., Sorenson, J. A., & Phelps, M. E. (2012). Physics in nuclear medicine (4.^a ed.). Elsevier Saunders.
- Podgoršak, E. B. (2016). Radiation physics for medical physicists (3.^a ed.). Springer.
- Khan, F. M., & Gibbons, J. P. (2014). The physics of radiation therapy (5.^a ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Complementarias

- Knoll, G. F. (2010). Radiation detection and measurement (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2012). The essential physics of medical imaging (3.^a ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Saha, G. B. (2018). Fundamentals of nuclear pharmacy (7.^a ed.). Springer.
- Attix, F. H. (2004). Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Wiley-VCH.